Настройка рабочей области

Оглавление

Термины и определения 2
Ограничения и допущения 2
Настройка рабочей области 2
Установка и настройка PostgreSQL 2
Создание базы данных Банка 6
Контроль правильности настройки рабочей области 9

Термины и определения

Термин, сокращение	Определение
БД	База данных
СУБД	Система управления базами данных
ПКМ / ЛКМ	Правая / Левая кнопка мыши
ПМ	Пункт меню

Ограничения и допущения

1. При настройке рабочей области принимаем допущение: поскольку при работе на проекте аналитик имеет дело с уже настроенными рабочими областями, готовыми схемами БД и выделенными правами доступа, а изучение настроек СУБД PostgresSQL не является целью данного задания, мы не будем при настройке рабочей области заострять внимание на этих вопросах, а ограничимся лишь минимальными настройками, необходимыми для выполнения тестовых заданий.
2. Все пути к файлам, используемым при настройке рабочей области могут отличаться от приведённых в инструкции.

Настройка рабочей области

Настройка рабочей области выполняется в 2 этапа:

1. Установка и настройка на сервере баз данных СУБД PostgreSQL.
2. Создание на СУБД БД Банка.

Скачать дистрибутив и дополнительный материал можно по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/15hfCqKvPIzmvA

Скачанный архив необходимо распаковать. Далее согласно инструкции ниже необходимо настроить рабочую область.

После настройки рабочей области необходимо выполнить контроль правильности выполнения настроек.

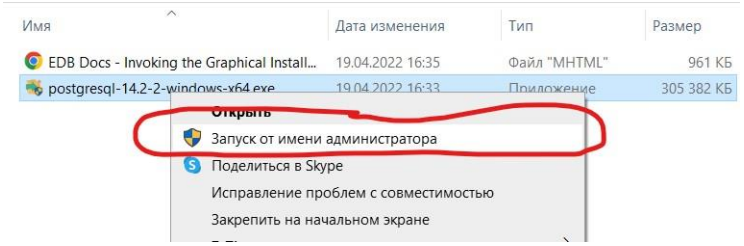
Установка и настройка PostgreSQL

Дистрибутивный пакет включает:

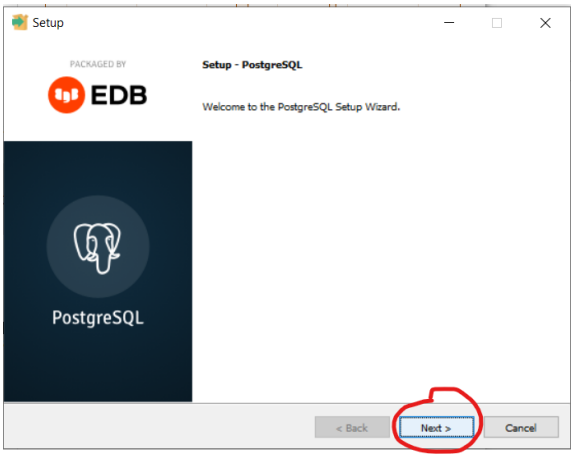
- **postgresql-14.2-2-windows-x64.exe** – дистрибутив СУБД;
- **EDB Docs - Invoking the Graphical Installer.mhtml** – инструкция по установке на английском языке.

Установку PostgresSQL можно выполнить по инструкции выше или по её вольному пересказу ниже:

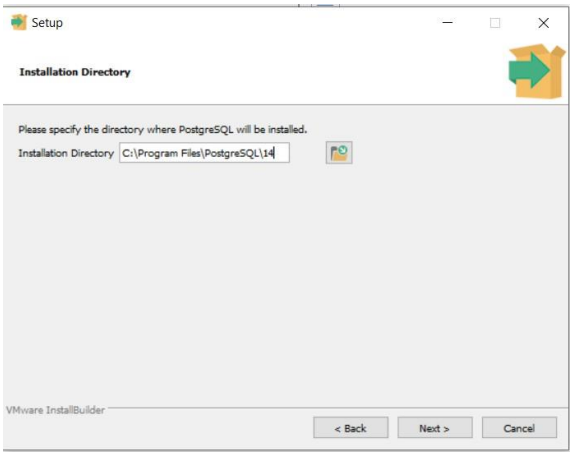
1. Запускаем дистрибутив на выполнение от имени администратора (ПКМ на файле дистрибутива / Запуск от имени администратора)



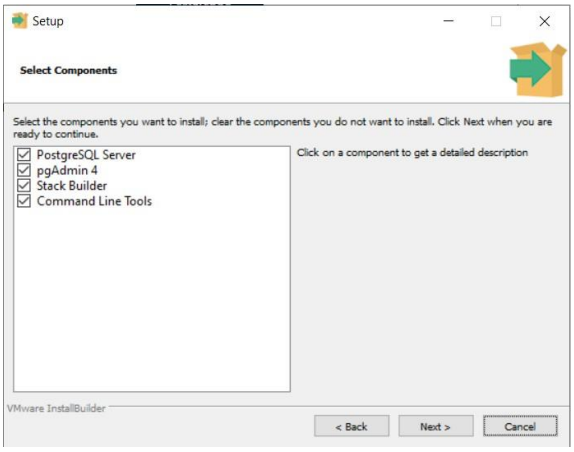
2. Все предупреждения системы безопасности игнорируем, жмём кнопки «Запустить», «Продолжить» и т.п.
3. В приветственной форме установщика жмём «Next»



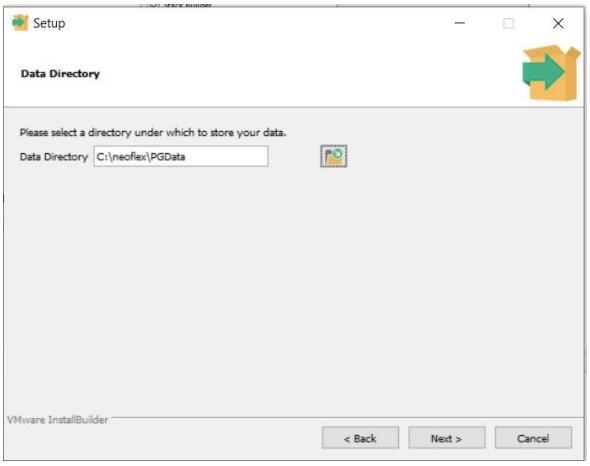
4. Выбираем путь для установки СУБД и жмём «Next»



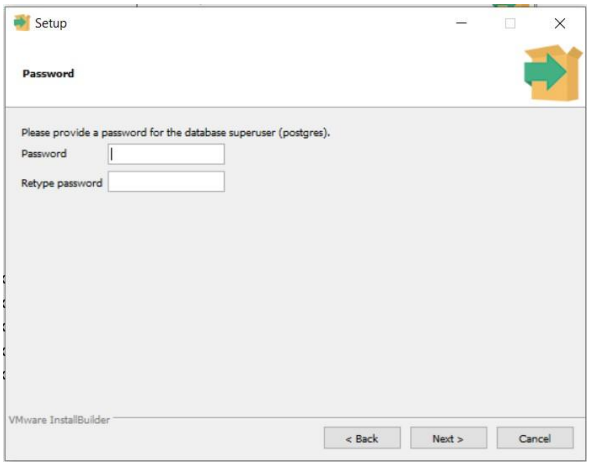
5. Выбираем устанавливаемые компоненты (по умолчанию - все) и жмём «Next»



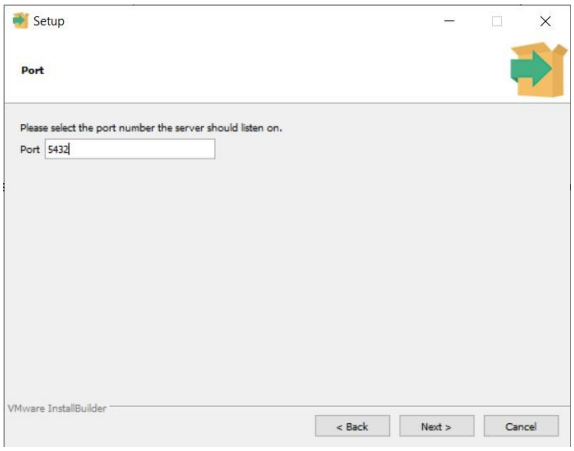
6. Выбираем папку, в которой будет храниться база данных, жмём «Next»



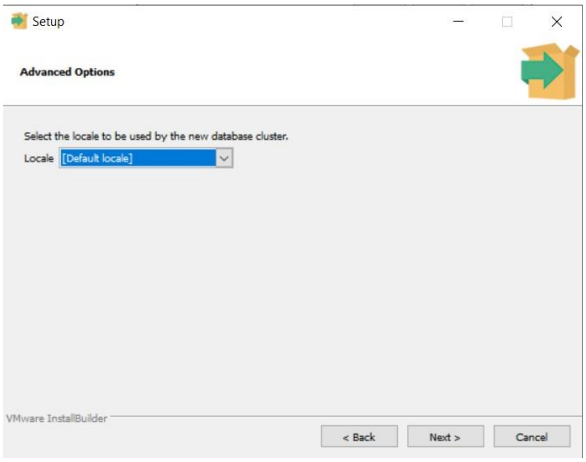
7. Придумываем и дважды вводим пароль супер-пользователя БД и жмём «Next», пароль запоминаем



8. Порт для подключения к БД оставляем по умолчанию, жмём «Next»

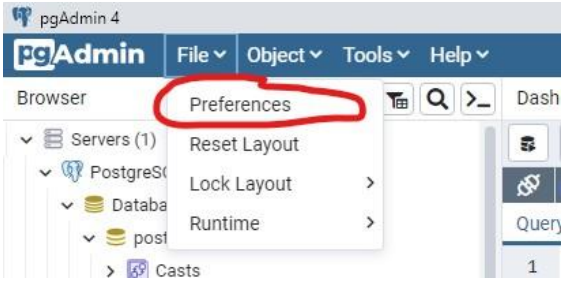


9. Дополнительные опции оставляем по умолчанию, жмём «Next»

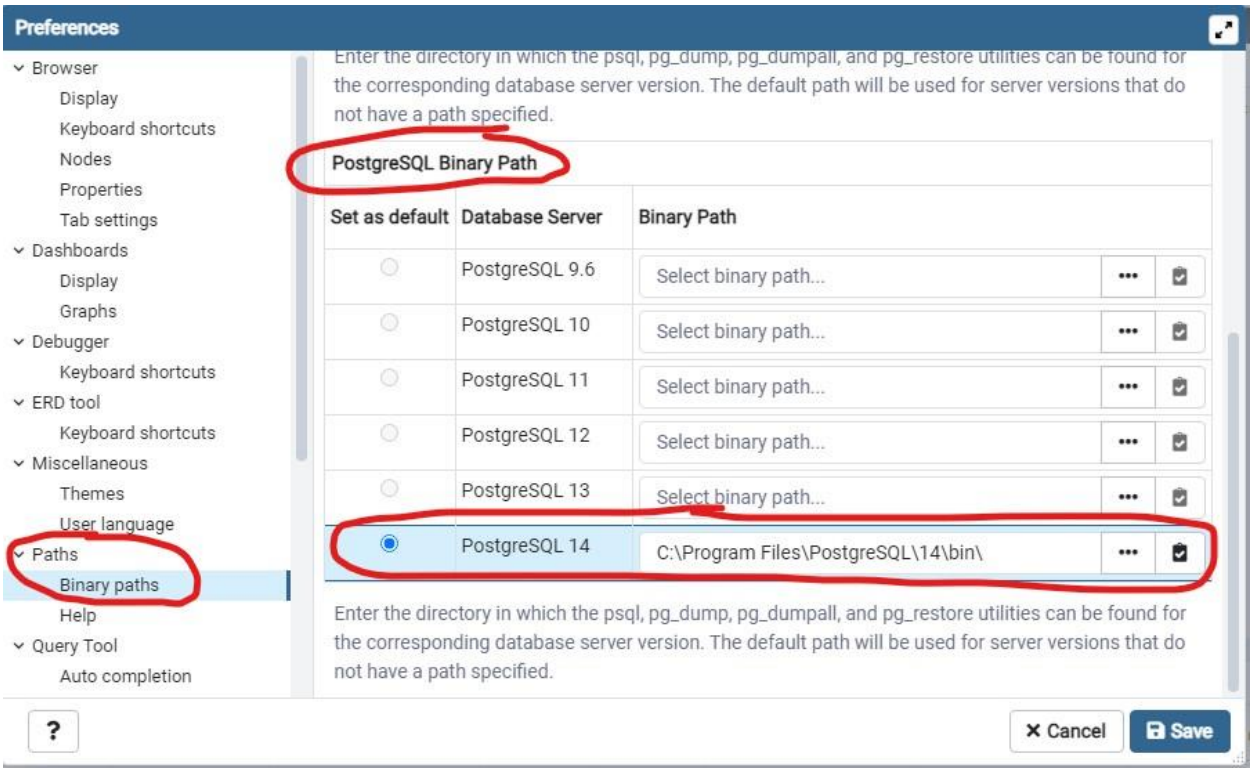


10. В формах «Pre Installation Summary» и «Ready to Install» жмём «Next»
11. После инсталляции в форме «Completing the PostgreSQL Setup Wizard» снимаем флаг «Stack Builder…» и жмём «Finish»

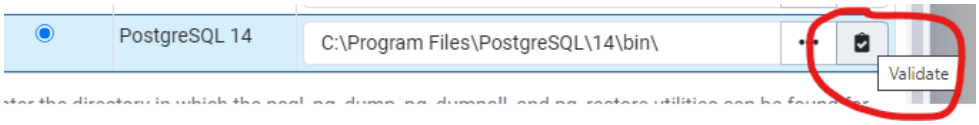
После установки в PostgreSQL необходимо настроить путь к бинарным файлам системы. Для этого нужно зайти в ПМ «**File / Preferences**»,



в разделе **Paths / Binary paths / PostgreSQL Binary Path** указать путь к директории Bin 14-й версии PostgreSQL и сохранить настройки.



Можно проверить правильность указанного пути, нажав на кнопку «**Validate**» справа от поля пути:



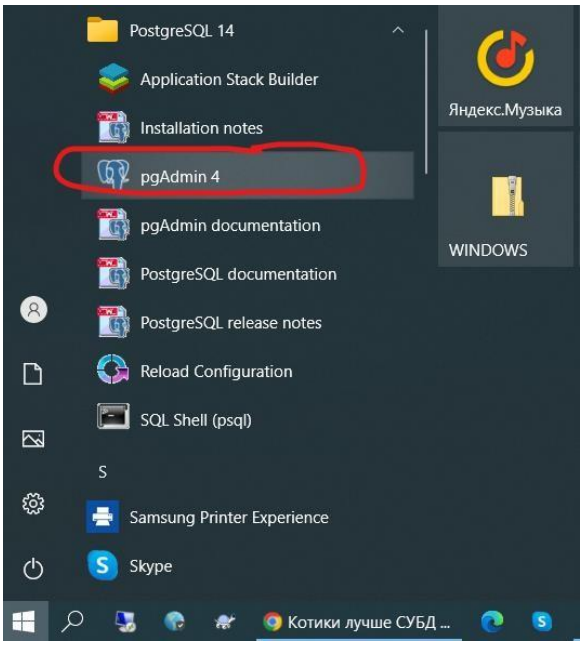
Результат достаточной для выполнения заданий корректной настройки выглядит так:

На этом установка и настройка PostgreSQL завершена.

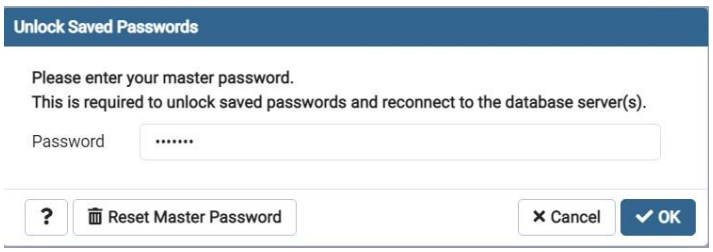
<u>Создание базы данных Банка</u>

База данных банка создаётся из готового дампа схемы БД (файл **bank_schema.dmp**), который нужно загрузить на наш сервер БД. Для этого нужно выполнить следующие манипуляции:

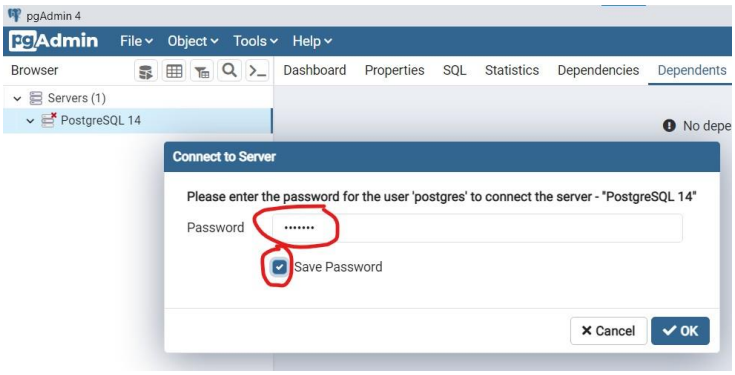
1. Запускаем оболочку PGAdmin (Пуск / PostgreSQL 14 / pgAdmin 4)



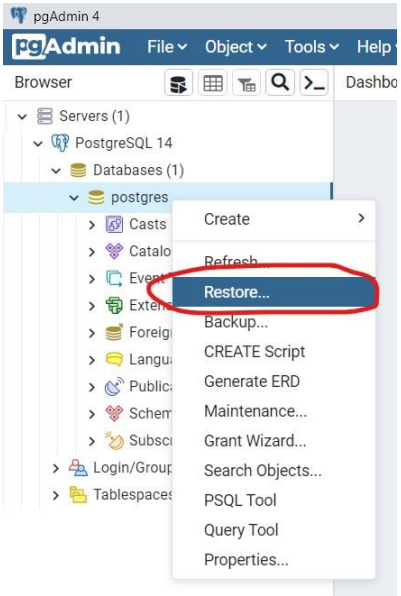
2. Для разблокирования сохранённых паролей используем ранее созданный пароль супер-пользователя:



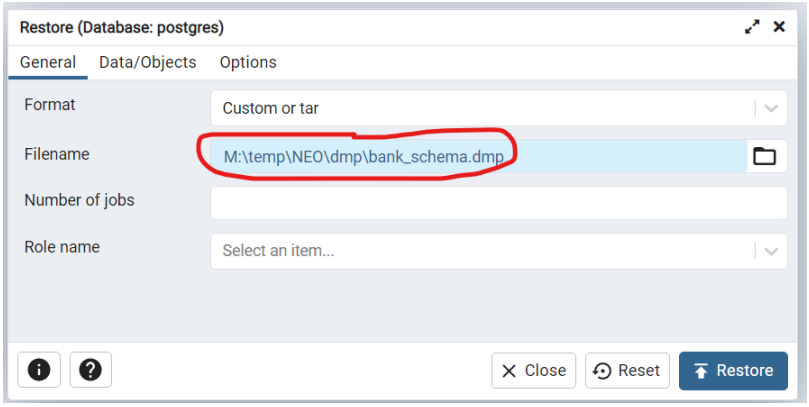
3. Подключаемся к БД (слева в окне навигации разворачиваем дерево БД), для входа используем тот же пароль супер-пользователя, опционально сохраняем пароль для последующих подключений.



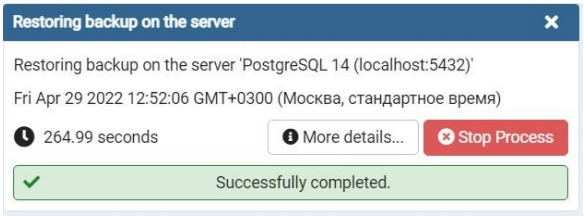
4. В навигационном дереве на БД **postgres** жмём ПКМ, выбираем ПМ **restore**



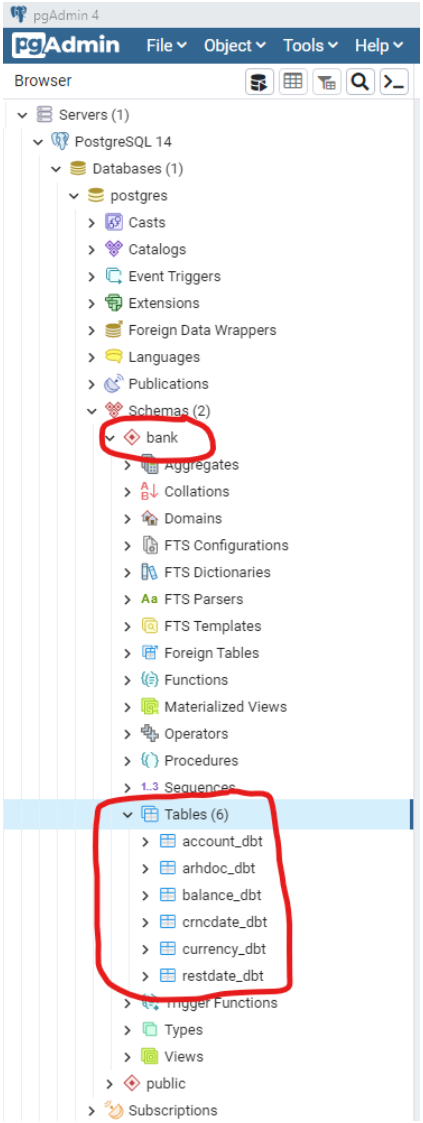
5. В параметрах восстановления указываем путь к файлу дампа БД, жмём **Restore**, должно появиться всплывающее окно, отображающее статус загрузки дампа БД



6. Если всё сделано правильно, в конце загрузки в окне статуса загрузки мы должны увидеть надпись «Successfully completed»



Кроме того в навигационном дереве в БД **postgres** должна появиться схема **bank**, содержащая таблицы: **account_dbt, arhdoc_dbt, balance_dbt, crncdate_dbt, currency_dbt, restdate_dbt**



На этом настройка рабочей области на Вашем ПК завершена.

Контроль правильности настройки рабочей области

Для контроля правильности настройки рабочей области на Вашем ПК необходимо предоставить следующие данные:

1. Для контроля наличия необходимых схем и таблиц БД - скриншот навигационного дерева, отображающий схему bank и содержащиеся в ней таблицы.
2. Для контроля полноты импортированных в БД данных – список всех таблиц схемы **bank** с количеством записей в каждой таблице.
3. Для контроля корректности кодировки загруженных в БД данных – выборку данных из БД, содержащую цифровой код, латинский буквенный код и наименование по каждой валюте, с которой банк мог работать в отчётном периоде (дата последнего установленного курса не ранее 1 мая 2021 г.).

Полученные результаты необходимо зафиксировать на Неостади.

Нашедшему в этой инструкции пасхалку плюс в карму.